

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΣτ' ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2025

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025



Ε' & ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

www.cms.org.cy

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ



Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία
Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 357 – 22378101, Φαξ: 357 – 22379122
cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy

ΚΣΤ΄ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Κυριακή, 6 Απριλίου 2025

ΔΟΚΙΜΙΟ Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ: 60 λεπτά

- Να συμπληρώσετε προσεκτικά το φύλλο απαντήσεων, επιλέγοντας μόνο μία απάντηση για κάθε ερώτηση. Η συμπλήρωση να γίνει με μαύρισμα στον αντίστοιχο κύκλο.
- Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 1 μονάδα.
- Απάντηση σε άσκηση με μαύρισμα σε περισσότερους από έναν κύκλους θεωρείται λανθασμένη. Επειδή η διόρθωση θα γίνει ηλεκτρονικά, οποιοδήποτε επιπλέον σημάδι ή σβήσιμο μπορεί να καταστήσει την απάντηση λανθασμένη.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χώρο δίπλα από τις ασκήσεις για βοηθητικές πράξεις.
- Συστήνεται όπως σημειώνετε τις απαντήσεις στο ειδικό έντυπο απαντήσεων στα τελευταία πέντε λεπτά της εξέτασης, αφού βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις είναι τελικές.

Παραδείγματα συμπλήρωσης απαντήσεων

1. Να υπολογίσετε το άθροισμα $2 + 3$.

A. 6 B. 5 Γ. 4 Δ. 3 Ε. 2

Σωστή συμπλήρωση

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ Ε

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ Ε

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ Ε

Λανθασμένη συμπλήρωση

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ Ε

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☒ Ε

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ Ε

1. Σήμερα δεν είναι Δευτέρα. Αύριο δεν θα είναι ούτε Δευτέρα, ούτε Παρασκευή, ούτε Κυριακή. Χθες δεν ήταν ούτε Τρίτη ούτε Δευτέρα. Τι μέρα είναι σήμερα;

A. Δευτέρα B. Τρίτη Γ. Τετάρτη Δ. Πέμπτη E. Παρασκευή

2. Το 20% των μαθητών της Ε' και Στ' τάξης Δημοτικού δεν χρησιμοποιούν την εφαρμογή TokTik. Αν οι μαθητές που χρησιμοποιούν την εφαρμογή TokTik είναι 200, πόσοι μαθητές δεν χρησιμοποιούν την εφαρμογή TokTik;

A. 1000 B. 50 Γ. 160 Δ. 40 E. 200

3. Δίνεται το ακόλουθο μοτίβο. Ποιο σχήμα βρίσκεται στην 20^η θέση;

Θέση: 1^η 2^η 3^η 4^η 5^η 6^η 7^η ...
Σχήμα:  ...

A.  B.  Γ.  Δ.  E. 

4. Ένα τούβλο ζυγίζει ένα κιλό και μισό τούβλο. Πόσα κιλά ζυγίζει ένα τούβλο;

A. 0,5 B. 2,5 Γ. 1 Δ. 1,5 E. 2

5. Ο αριθμός A είναι ο μεγαλύτερος τριψήφιος αριθμός του οποίου όλα τα ψηφία είναι διαφορετικά. Ο αριθμός B ο μικρότερος τριψήφιος αριθμός του οποίου όλα τα ψηφία είναι διαφορετικά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της διαφοράς $A - B$;

A. 875 B. 885 Γ. 895 Δ. 864 E. 884

6. Ποιο είναι το άθροισμα των πρώτων διαιρετών του 60;

A. 10 B. 11 Γ. 12 Δ. 13 E. 14

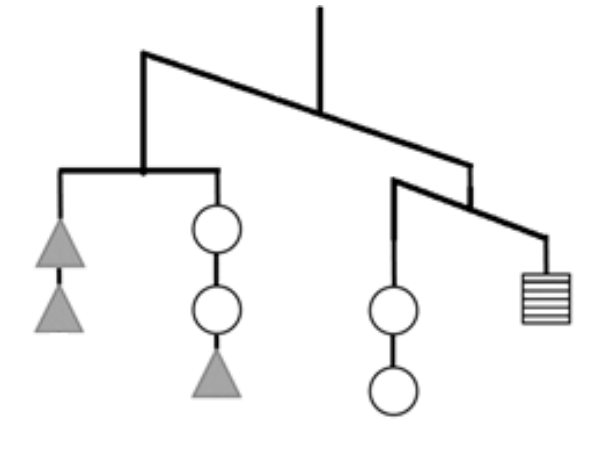
7. Για να γεμίσουμε τρεις μπουκάλες με λάδι, χρειαζόμαστε 12 κιλά ελιές. Πόσα κιλά ελιές θα χρειαστούμε για να γεμίσουμε 10 μπουκάλες με λάδι;

A. 40 B. 2,5 Γ. 20 Δ. 10 E. 120

8. Πόσους διαιρέτες μεγαλύτερους του 2 έχει ο αριθμός 36;

A. 3 B. 7 Γ. 8 Δ. 9 E. 12

9. Σύμφωνα με την πιο κάτω ζυγαριά, ποια απάντηση έχει τα τρία σχήματα τοποθετημένα από το πιο ελαφρύ στο πιο βαρύ;



- A. B. Γ. Δ. E.

10. Σε ένα βάζο με τρία είδη λουλουδιών, όλα είναι τριαντάφυλλα εκτός από 2, όλα είναι γαρύφαλλα εκτός από 2 και όλα είναι κρίνοι εκτός από 2. Πόσα λουλούδια έχει το βάζο αυτό;

- A. 3 B. 6 Γ. 9 Δ. 12 E. 24

11. Η πράξη $X \blacklozenge \Psi$ ορίζεται ως

$$X \blacklozenge \Psi = \frac{X + \Psi}{3} + 5.$$

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης $2 \blacklozenge 7$;

- A. 6 B. 3 Γ. 8 Δ. $\frac{9}{3}$ E. 5

12. • Ο αριθμός α είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης (ΜΚΔ) των αριθμών 13 και 26.
• Ο αριθμός β είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) των αριθμών 10 και 25.
• Ο αριθμός γ είναι ο μικρότερος πρώτος αριθμός.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα του γινομένου $\alpha \times \beta \times \gamma$;

- A. 50 B. 1300 Γ. 2600 Δ. 650 E. 100

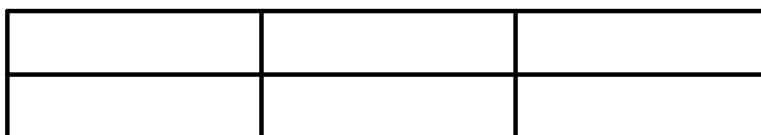
13. Έχουμε τρία κουδούνια. Το κουδούνι Α κτυπά κάθε 6 λεπτά, το κουδούνι Β κτυπά κάθε 3 λεπτά και το κουδούνι Γ κτυπά κάθε 7 λεπτά. Αν στις 12:00 κτυπήσουν ταυτόχρονα, ποια ώρα θα είναι η πρώτη φορά που θα κτυπήσουν ξανά και τα τρία κουδούνια μαζί;

- A. 13:03 B. 14:06 Γ. 12:49 Δ. 13:06 E. 12:42

14. Μια ημέρα (ένα εικοσιτετράωρο) έχει συνολικά A δευτερόλεπτα. Έχει επίσης συνολικά B λεπτά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης $A \div B$;

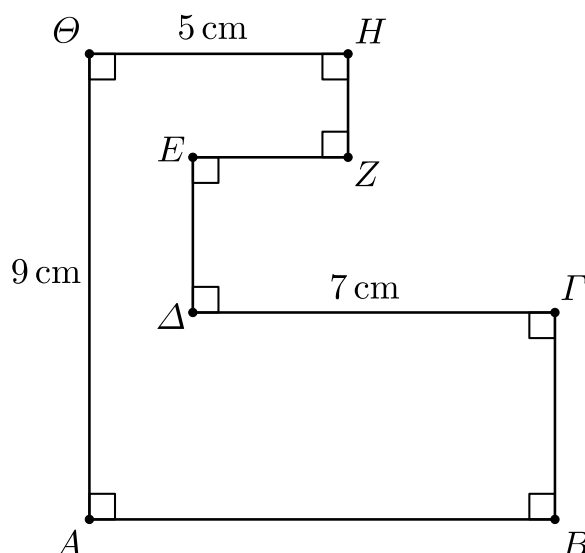
A. 24 B. 30 Γ. 60 Δ. 90 Ε. 120

15. Πόσα ορθογώνια υπάρχουν στο πιο κάτω σχήμα;



A. 6 B. 10 Γ. 14 Δ. 18 Ε. 20

16. Στο πιο κάτω σχήμα ισχύει ότι $A\Theta = AB$.



Ποια είναι η περίμετρος του πολυγώνου $AB\Gamma\Delta EZH\Theta$;

A. 40 cm B. 42 cm Γ. 44 cm Δ. 46 cm Ε. 48 cm

17. Σε ένα κουτί υπάρχουν 4 άσπρα, 6 κόκκινα, και μερικά μπλε σφαιρίδια. Αν επιλέξω τυχαία ένα σφαιρίδιο από το κουτί, τότε η πιθανότητα να είναι μπλε είναι $3/5$. Πόσα μπλε σφαιρίδια υπάρχουν στο κουτί;

A. 3 B. 5 Γ. 9 Δ. 12 Ε. 15

18. Το μέσο ύψος 8 καλαθοσφαιριστών μιας ομάδας είναι 2 m. Ο προπονητής, για να αυξήσει το μέσο ύψος της ομάδας, παίρνει δύο ακόμη παίκτες με ύψη 206 cm και 214 cm. Ποιο είναι τώρα το μέσο ύψος της ομάδας;

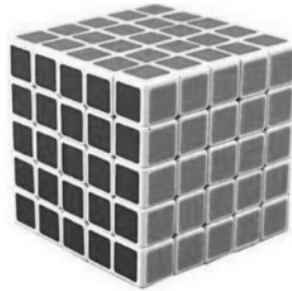
A. 201 cm B. 202 cm Γ. 203 cm Δ. 204 cm Ε. 205 cm

19. Στην πιο κάτω πρόσθεση, κάποια ψηφία έχουν αντικατασταθεί με τα γράμματα K, Λ, M και N , όλα διαφορετικά από το μηδέν.

$$\begin{array}{r}
 K \quad M \quad M \\
 K \quad \Lambda \quad K \\
 N \quad \Lambda \quad \Lambda \quad + \\
 \hline
 K \quad K \quad M \quad N
 \end{array}$$

Ποιες είναι οι τιμές των K, Λ, M και N ;

- Α. $K = 3, \Lambda = 1, M = 5, N = 8$ Β. $K = 1, \Lambda = 5, M = 2, N = 8$
 Γ. $K = 1, \Lambda = 2, M = 5, N = 9$ Δ. $K = 2, \Lambda = 1, M = 5, N = 8$
 Ε. $K = 2, \Lambda = 5, M = 1, N = 9$
20. Η Γεωργία χάλασε τον κύβο στα αριστερά της πιο κάτω εικόνας και με τα κυβάκια του έφτιαξε την κατασκευή στα δεξιά της εικόνας. Πόσα κυβάκια της έχουν περισσέψει;



Α. 24

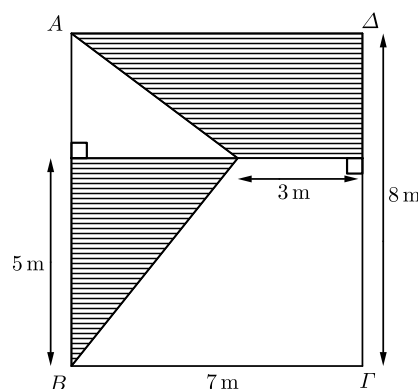
Β. 33

Γ. 34

Δ. 35

Ε. 44

21. Στο πιο κάτω σχήμα το $AB\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο.



Ποιο είναι το εμβαδόν της μη σκιασμένης περιοχής του σχήματος;

Α. 56 m^2 Β. 12 m^2 Γ. 25 m^2 Δ. 31 m^2 Ε. 47 m^2

22. Σε μια έρευνα που έγινε από τους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης ενός δημοτικού σχολείου, τα $\frac{3}{7}$ των μαθητών που ρωτήθηκαν, δήλωσαν ότι επιθυμούν να επισκεφτούν την Ελλάδα κατά τις καλοκαιρινές διακοπές. Από τους υπόλοιπους μαθητές, 45 δήλωσαν ότι επιθυμούν να επισκεφτούν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 15 δήλωσαν ότι θα παραμείνουν στην Κύπρο. Πόσοι μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα;

A. 105 B. 115 Γ. 125 Δ. 135 E. 145

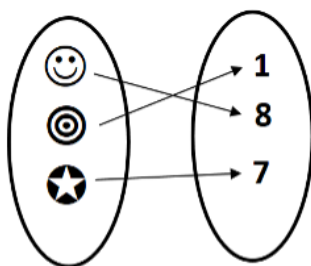
23. Το γινόμενο δύο πρώτων αριθμών είναι πάντοτε:

A. Πρώτος B. Σύνθετος Γ. Άρτιος
Δ. Περιττός E. Κανένα από τα προηγούμενα

24. Πέντε φίλοι, οι Π, P, Σ, T και Υ έχουν διαφορετικές ηλικίες, με τον T να είναι ο μικρότερος. Ο P είναι μεγαλύτερος από τον Υ και μικρότερος από τον Σ ενώ ο Π είναι μικρότερος από τον P και μεγαλύτερος από τον Υ . Ποια είναι η σωστή σειρά αν θέλουμε να τους βάλουμε από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο;

A. $\Sigma, P, \Pi, \Upsilon, T$ B. $P, \Pi, \Upsilon, \Sigma, T$ Γ. $T, \Sigma, \Pi, P, \Upsilon$
Δ. $\Pi, P, \Sigma, \Upsilon, T$ E. $\Sigma, \Pi, \Upsilon, P, T$

25. Δίνεται η πιο κάτω αντιστοιχία.



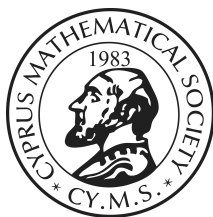
Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πιο κάτω πράξης;

$$\text{☺} + \text{☺} \times \text{★} - (\text{★} + \text{🎯}) \div \text{☺}$$

A. 24 B. 61 Γ. 62 Δ. 63 E. 111

CYPRUS MATHEMATICAL OLYMPIAD 2025

ENGLISH VERSION



Cyprus Mathematical Society
36 Stasinou street, Off. 102, 2003 Strovolos, Nicosia
Tel: 357 – 22378101, Fax: 357 – 22379122
cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy

26th CYPRUS MATHEMATICAL OLYMPIAD

Sunday, April 6, 2025

EXAM PAPER 5rd & 6th GRADE

TIME: 60 minutes

- Fill in carefully the answer sheet, by choosing only one answer to each question. The selection must be made by shading the right answer.
- Every correct answer is graded with 4 points. For each wrong answer, 1 point will be deducted.
- If a question is answered by shading more than one answer, the answer will be considered wrong. The correction will be made electronically, so any additional mark might be taken as wrong.
- You can use the space next to the questions to take extra notes.
- It is recommended that you complete the answer sheet in the last five minutes of the exam, making sure that your answers are final.

Examples of filling the answer sheet

1. Find the result $2 + 3$.

A. 6 B. 5 Γ. 4 Δ. 3 E. 2

Correct filling

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

Incorrect filling

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☒ E

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ E

1. Today is not Monday. Tomorrow is neither Monday, nor Friday or Sunday. Yesterday was neither Tuesday nor Monday. What day is it today?

A. Monday B. Tuesday Γ. Wednesday Δ. Thursday E. Friday

2. 20% of the students in the 5th and 6th grade do not use the TokTik app. If the students who use the TokTik app are 200, how many students do not use the TokTik app?

A. 1000 B. 50 Γ. 160 Δ. 40 E. 200

3. Given the following pattern, which shape is in the 20th place?

Place:	1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	6 th	7 th	...
Shape:								...

A.  B.  Γ.  Δ.  E. 

4. A brick weighs one kilogram and half a brick. How many kilograms does one brick weigh?

A. 0,5 B. 2,5 Γ. 1 Δ. 1,5 E. 2

5. The number A is the largest three-digit number with all digits different. The number B is the smallest three-digit number with all digits different. What is the result of the difference $A - B$?

A. 875 B. 885 Γ. 895 Δ. 864 E. 884

6. What is the sum of the prime divisors of 60?

A. 10 B. 11 Γ. 12 Δ. 13 E. 14

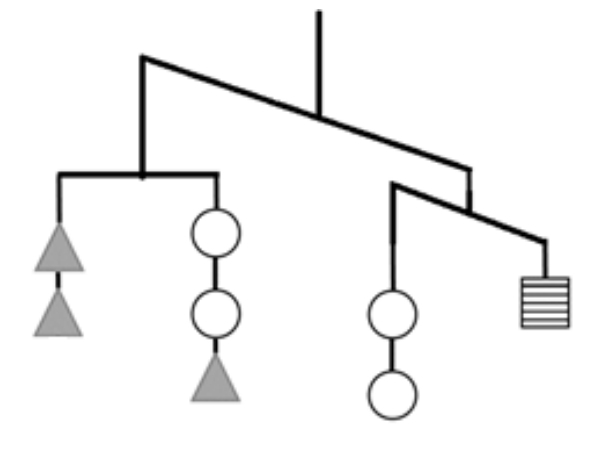
7. To fill three bottles with oil, we need 12 kilograms of olives. How many kilograms of olives will we need to fill 10 bottles with oil?

A. 40 B. 2,5 Γ. 20 Δ. 10 E. 120

8. How many divisors larger than 2 does the number 36 have?

A. 3 B. 7 Γ. 8 Δ. 9 E. 12

9. Based on the scale shown below, which answer lists the shapes from the lightest to the heaviest?



- A. B. Γ. Δ. E.

10. In a vase with three types of flowers, all are roses except 2, all are carnations except 2, and all are lilies except 2. How many flowers are in this vase?

- A. 3 B. 6 Γ. 9 Δ. 12 E. 24

11. The operation $X \blacklozenge \Psi$ is defined as

$$X \blacklozenge \Psi = \frac{X + \Psi}{3} + 5.$$

What is the result of $2 \blacklozenge 7$?

- A. 6 B. 3 Γ. 8 Δ. $\frac{9}{3}$ E. 5

12. • The number α is the highest common factor (HCF) of the numbers 13 and 26.
• The number β is the least common multiple (LCM) of the numbers 10 and 25.
• The number γ is the smallest prime number.

What is the result of the product $\alpha \times \beta \times \gamma$?

- A. 50 B. 1300 Γ. 2600 Δ. 650 E. 100

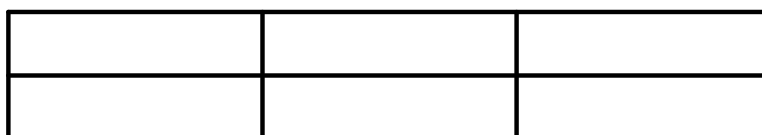
13. There are three bells. Bell A rings every 6 minutes, bell B rings every 3 minutes, and bell C rings every 7 minutes. If they all ring at exactly 12:00 noon, when is the next time they will ring together?

- A. 13:03 B. 14:06 Γ. 12:49 Δ. 13:06 E. 12:42

14. A day (24 hours) has a total of A seconds. It also has a total of B minutes. What is the result of the division $A \div B$?

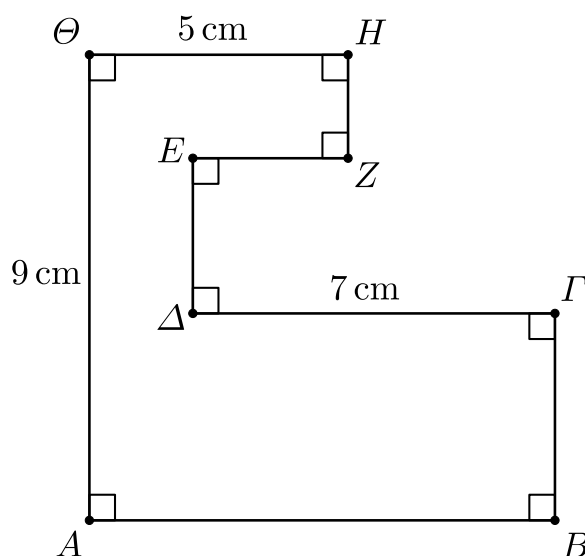
A. 24 B. 30 Γ. 60 Δ. 90 E. 120

15. How many rectangles are there in the following figure?



A. 6 B. 10 Γ. 14 Δ. 18 E. 20

16. In the following figure $A\Theta = AB$.



What is the perimeter of the polygon $AB\Gamma\Delta EZH\Theta$?

A. 40 cm B. 42 cm Γ. 44 cm Δ. 46 cm E. 48 cm

17. There are 4 white, 6 red, and some blue marbles in a box. If I randomly pick a marble from the box, then the probability of it being blue is $3/5$. How many blue marbles are there in the box?

A. 3 B. 5 Γ. 9 Δ. 12 E. 15

18. The average height of 8 basketball players on a team is 2 m. The coach, in order to increase the team's average height, adds two more players with heights of 206 cm and 214 cm. What is the team's new average height?

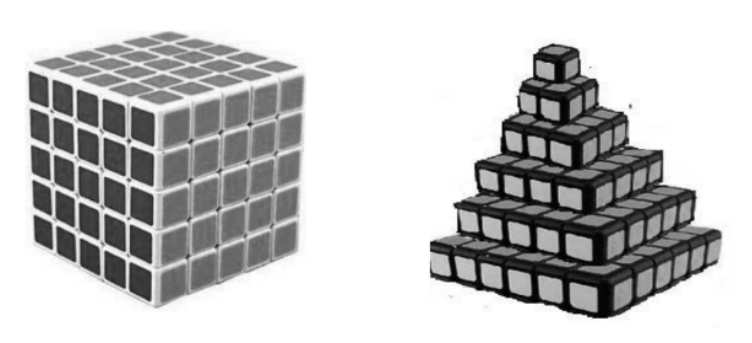
A. 201 cm B. 202 cm Γ. 203 cm Δ. 204 cm E. 205 cm

19. In the following addition, some digits have been replaced by the letters K, Λ, M and N , all of them different than zero.

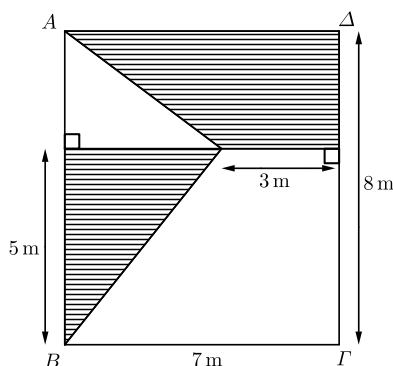
$$\begin{array}{r} K \quad M \quad M \\ K \quad \Lambda \quad K \\ N \quad \Lambda \quad \Lambda \quad + \\ \hline K \quad K \quad M \quad N \end{array}$$

What are the values of K, Λ, M and N ?

- A. $K = 3, \Lambda = 1, M = 5, N = 8$ B. $K = 1, \Lambda = 5, M = 2, N = 8$
 Γ. $K = 1, \Lambda = 2, M = 5, N = 9$ Δ. $K = 2, \Lambda = 1, M = 5, N = 8$
 E. $K = 2, \Lambda = 5, M = 1, N = 9$
20. Georgia broke apart the cube on the left of the figure below and used the small cubes to create the structure on the right of the figure. How many small cubes does she have left over?



- A. 24 B. 33 Γ. 34 Δ. 35 E. 44
21. In the figure below $AB\Gamma\Delta$ is a rectangle.



What is the area of the **unshaded** region?

- A. 56 m^2 B. 12 m^2 Γ. 25 m^2 Δ. 31 m^2 E. 47 m^2

22. In a survey conducted by the 5th and 6th grade students of a primary school, $\frac{3}{7}$ of the students surveyed said that they wish to visit Greece during the summer holidays. Of the remaining students, 45 said they wish to visit other European countries, and 15 said they will stay in Cyprus. How many students participated in the survey?

A. 105 B. 115 Γ. 125 Δ. 135 E. 145

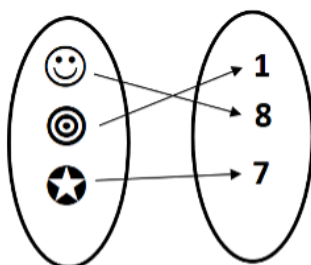
23. The product of two prime number is always:

A. Prime B. Composite Γ. Even
Δ. Odd E. None of the previous

24. Five friends, Π , P , Σ , T , and Υ have different ages, with T being the youngest. P is older than Υ and younger than Σ , while Π is younger than P but older than Υ . What is the correct order if we want to place them from the oldest to the youngest?

A. $\Sigma, P, \Pi, \Upsilon, T$ B. $P, \Pi, \Upsilon, \Sigma, T$ Γ. $T, \Sigma, \Pi, P, \Upsilon$
Δ. $\Pi, P, \Sigma, \Upsilon, T$ E. $\Sigma, \Pi, \Upsilon, P, T$

25. The following correspondence is given.



What is the result of the operation below?

$$\text{smiley face} + \text{smiley face} \times \text{star} - (\text{star} + \text{target}) \div \text{smiley face}$$

A. 24 B. 61 Γ. 62 Δ. 63 E. 111